Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Was ist Chemie – und wie arbeiten Chemiker?

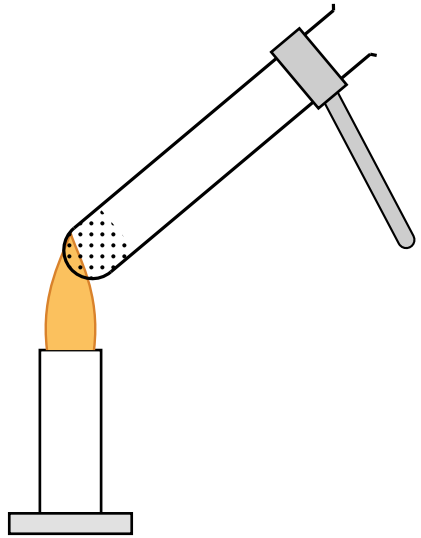
Vom Zucker zum Karamell: Stoffe, Experimente und das Versuchsprotokoll

Was passiert mit dem Zucker?

Versuch (Lehrerversuch): Etwas weißer Haushaltszucker wird in einem Reagenzglas über der Flamme erhitzt.

Frage: Was passiert mit dem Zucker?

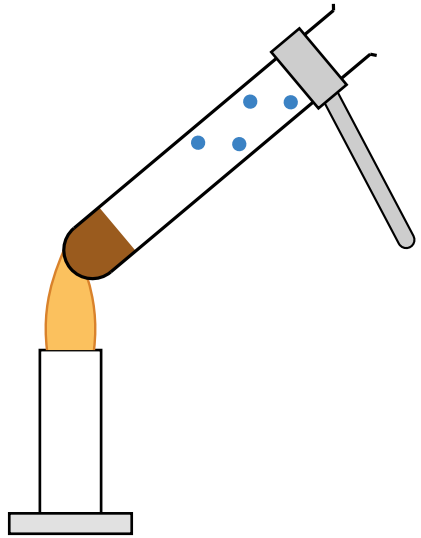
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass der Zucker …, weil …“*



EINSTIEG

Was passiert mit dem Zucker?

Versuch (Lehrerversuch): Etwas weißer Haushaltszucker wird in einem Reagenzglas über der Flamme erhitzt.



Frage: Was passiert mit dem Zucker?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass der Zucker …, weil …“*

Der Zucker schmilzt, wird gelb, dann **braun**. Es riecht nach **Karamell**. Oben im Glas, wo es kühler ist, bilden sich kleine **Tröpfchen**.

Aus dem Zucker ist **Karamell** geworden.

Noch Zucker – oder etwas Neues?

Eigenschaft	Zucker	Karamell
Farbe	weiß	?
Geruch	geruchlos	?
nach dem Abkühlen	weiße Körnchen, rieseln	?

Frage: Vergleicht die Eigenschaften. Ist Karamell noch Zucker?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Karamell ist (k)ein neuer Stoff, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein überlegen, dann mit dem Nachbarn begründen

Noch Zucker – oder etwas Neues?

Eigenschaft	Zucker	Karamell
Farbe	weiß	braun
Geruch	geruchlos	nach Karamell
nach dem Abkühlen	weiße Körnchen, rieseln	harte, glasartige Masse

Frage: Vergleicht die Eigenschaften. Ist Karamell noch Zucker?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Karamell ist (k)ein neuer Stoff, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein überlegen, dann mit dem Nachbarn begründen

Noch Zucker – oder etwas Neues?

Eigenschaft	Zucker	Karamell
Farbe	weiß	braun
Geruch	geruchlos	nach Karamell
nach dem Abkühlen	weiße Körnchen, rieseln	harte, glasartige Masse

Frage: Vergleicht die Eigenschaften. Ist Karamell noch Zucker?

Neue Eigenschaften → ein **neuer Stoff** ist entstanden. Das ist eine **chemische Reaktion**.
Zum Vergleich: Zucker in Wasser lösen — nach dem Verdunsten des Wassers ist der Zucker wieder da: **kein** neuer Stoff.

Was untersucht die Chemie?

Biologie untersucht die Lebewesen.

Physik untersucht z. B. Bewegung, Kräfte, Licht und Strom.

Frage: Und die Chemie — was untersucht sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Chemie untersucht …“*

Was untersucht die Chemie?

Biologie untersucht die Lebewesen.

Physik untersucht z. B. Bewegung, Kräfte, Licht und Strom.

Frage: Und die Chemie — was untersucht sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Chemie untersucht …“*

Chemie ist eine Naturwissenschaft. Sie ist die Lehre von den **Stoffen**: ihren **Eigenschaften**, ihrem **Aufbau**, ihrer **Herstellung** und ihren **Veränderungen**.

Was untersucht die Chemie?

Biologie untersucht die Lebewesen.

Physik untersucht z. B. Bewegung, Kräfte, Licht und Strom.

Frage: Und die Chemie — was untersucht sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Chemie untersucht …“*

Chemie ist eine Naturwissenschaft. Sie ist die Lehre von den **Stoffen**: ihren **Eigenschaften**, ihrem **Aufbau**, ihrer **Herstellung** und ihren **Veränderungen**.

Eigenschaften
weiß, süß, löst sich in Wasser

Aufbau
Woraus besteht Zucker ganz im Inneren?

Herstellung
wird aus Zuckerrüben gewonnen

Veränderungen
wird beim Erhitzen zu Karamell

Woher kommt die Chemie?

Eine verbreitete Erklärung des Wortes: Das alte Ägypten hieß **„Kemet“**, das schwarze Land — nach der fruchtbaren schwarzen Erde am Nil.

Über viele Jahrhunderte versuchten **Alchemisten**, aus unedlen Metallen **Gold** zu machen.

Frage: Gold ist nie entstanden. Was haben die Alchemisten trotzdem für die Chemie geleistet?

Woher kommt die Chemie?

Eine verbreitete Erklärung des Wortes: Das alte Ägypten hieß **„Kemet“**, das schwarze Land — nach der fruchtbaren schwarzen Erde am Nil.

Über viele Jahrhunderte versuchten **Alchemisten**, aus unedlen Metallen **Gold** zu machen.

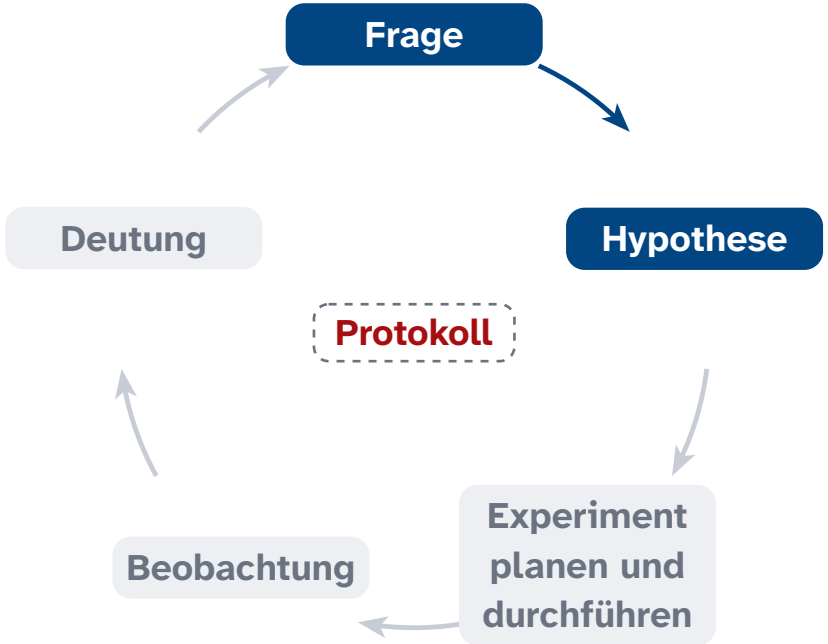
Frage: Gold ist nie entstanden. Was haben die Alchemisten trotzdem für die Chemie geleistet?

- Alchemisten entdeckten **neue Stoffe**, z. B. das Schwarzpulver und das europäische Porzellan.
- Sie entwickelten **Geräte und Arbeitsmethoden**, z. B. die Destillation.

Heute prüfen Chemiker ihre Vermutungen mit **Experimenten** und schreiben alles **nachvollziehbar** auf.

Wie kommen Chemiker zu neuem Wissen?

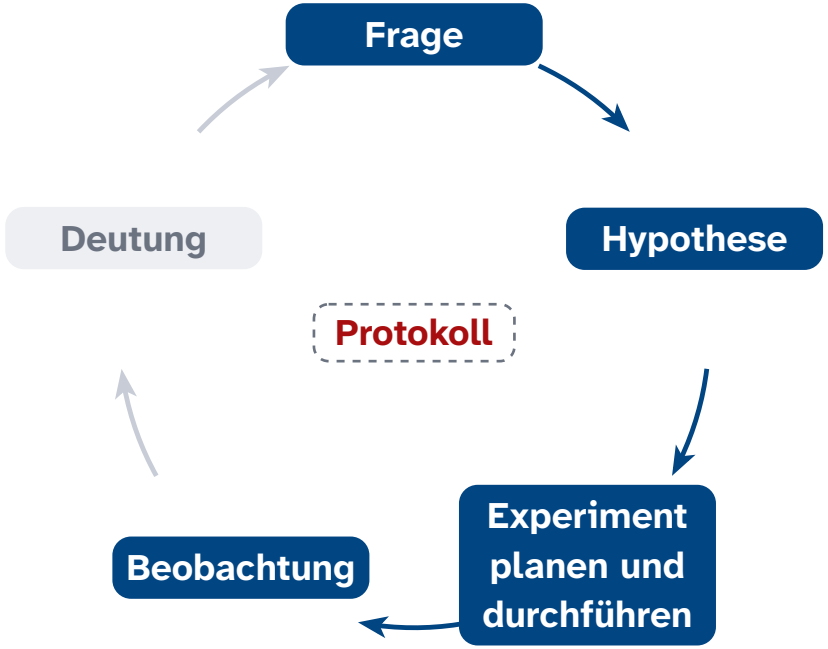
Frage: Entsteht beim Erhitzen von Zucker ein neuer Stoff?
Hypothese: Ich vermute, dass ein neuer Stoff entsteht, weil der Zucker braun wird.



Wie kommen Chemiker zu neuem Wissen?

Frage: Entsteht beim Erhitzen von Zucker ein neuer Stoff?
Hypothese: Ich vermute, dass ein neuer Stoff entsteht, weil der Zucker braun wird.

Experiment: Zucker im Reagenzglas erhitzen.
Beobachtung: braune Masse, Karamellgeruch, Tröpfchen.

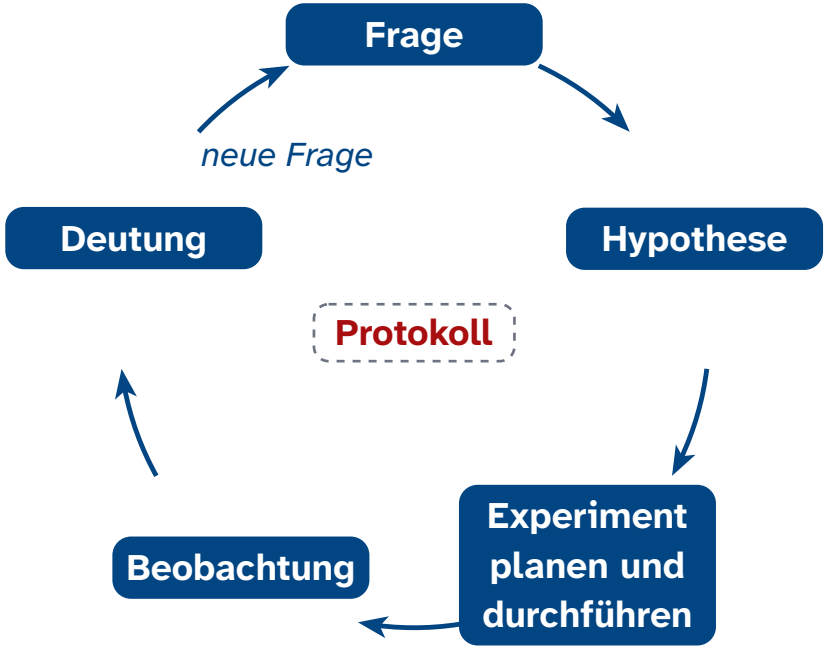


Wie kommen Chemiker zu neuem Wissen?

Frage: Entsteht beim Erhitzen von Zucker ein neuer Stoff?
Hypothese: Ich vermute, dass ein neuer Stoff entsteht, weil der Zucker braun wird.

Experiment: Zucker im Reagenzglas erhitzen.
Beobachtung: braune Masse, Karamellgeruch, Tröpfchen.

Deutung: Neue Eigenschaften → ein neuer Stoff ist entstanden. Die Hypothese ist **bestätigt**.



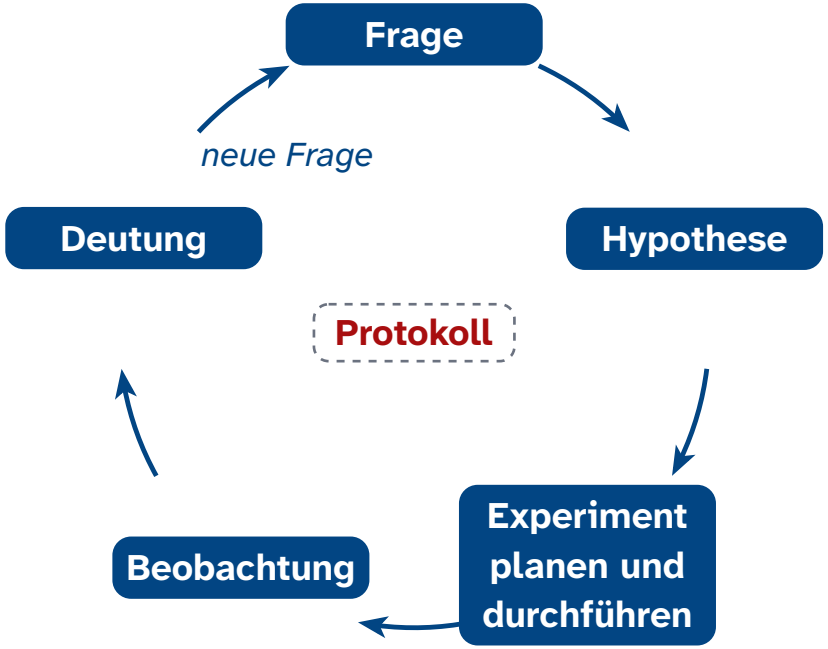
Wie kommen Chemiker zu neuem Wissen?

Frage: Entsteht beim Erhitzen von Zucker ein neuer Stoff?
Hypothese: Ich vermute, dass ein neuer Stoff entsteht, weil der Zucker braun wird.

Experiment: Zucker im Reagenzglas erhitzen.
Beobachtung: braune Masse, Karamellgeruch, Tröpfchen.

Deutung: Neue Eigenschaften → ein neuer Stoff ist entstanden. Die Hypothese ist **bestätigt**.

Eine **Hypothese** ist eine begründete Vermutung, die man mit einem Experiment überprüfen kann. Das Experiment **bestätigt** sie (verifiziert) oder **widerlegt** sie (falsifiziert).

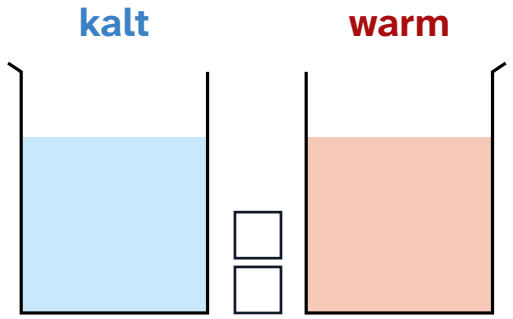


Jetzt ihr: eine Hypothese prüfen

Frage: Löst sich Zucker in warmem Wasser schneller als in kaltem? Stellt eine Hypothese auf und plant ein Experiment, mit dem ihr sie überprüft.

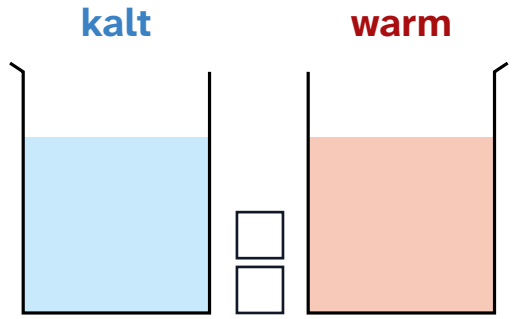
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“* *„Wir nehmen …“*

PARTNERPHASE zu zweit Hypothese und Versuchsplan formulieren



Jetzt ihr: eine Hypothese prüfen

Frage: Löst sich Zucker in warmem Wasser schneller als in kaltem? Stellt eine Hypothese auf und plant ein Experiment, mit dem ihr sie überprüft.



SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“* *„Wir nehmen …“*

PARTNERPHASE zu zweit Hypothese und Versuchsplan formulieren

Hypothese: Ich vermute, dass sich Zucker in warmem Wasser schneller löst, weil er sich im heißen Tee schnell auflöst.
Plan: gleich viel Wasser, je ein Stück Würfelzucker, nicht umrühren, die Zeit messen — nur die **Temperatur** ist verschieden.

Fairer Vergleich: Es wird nur **eine** Bedingung verändert.

Festhalten, was passiert ist

Frage: Warum schreiben Chemiker jeden Versuch genau auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Protokoll braucht man, damit …“*

Festhalten, was passiert ist

Frage: Warum schreiben Chemiker jeden Versuch genau auf?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Protokoll braucht man, damit …“*

Mit dem Protokoll können andere den Versuch **wiederholen** und das Ergebnis **überprüfen**. Und man selbst vergisst nichts.

V Versuch

Titel und Frage

D Durchführung

Material, Skizze, Ablauf

B Beobachtung

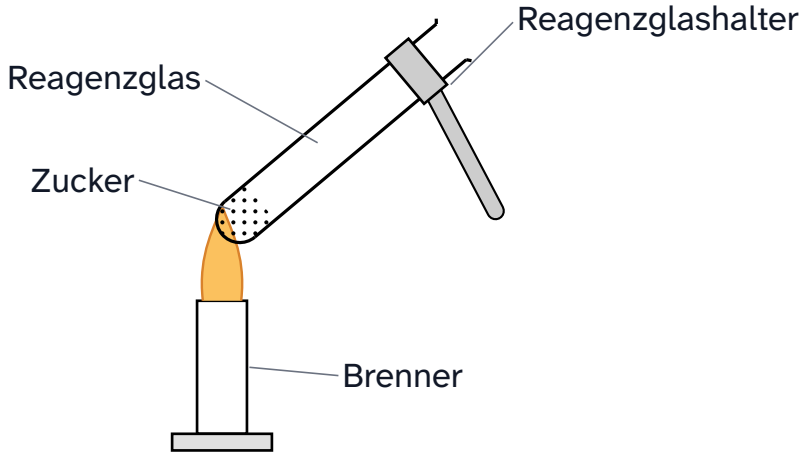
was man sieht, riecht, hört, misst

E Erklärung

auch Deutung: was die Beobachtung bedeutet

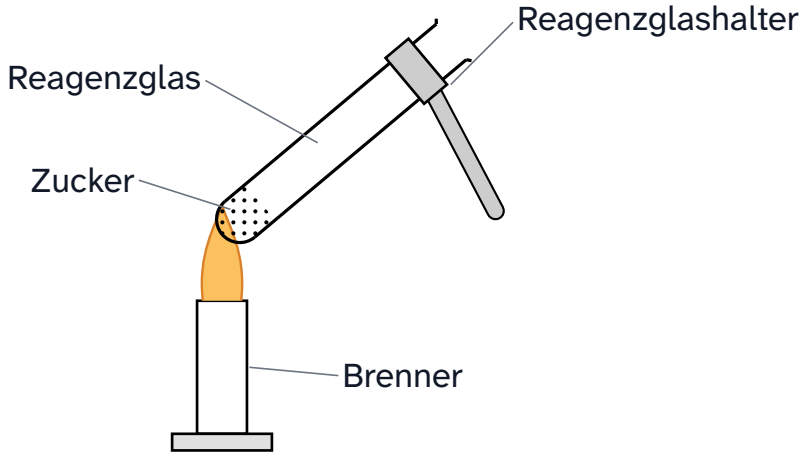
Ein Protokoll zum Karamell-Versuch

- **V** **Versuch:** Erhitzen von Zucker. Frage: Entsteht ein neuer Stoff?
- **D** **Durchführung:** Material: Reagenzglas, Reagenzglashalter, Brenner, Zucker, Schutzbrille. Etwas Zucker im Reagenzglas über der Flamme erhitzen.



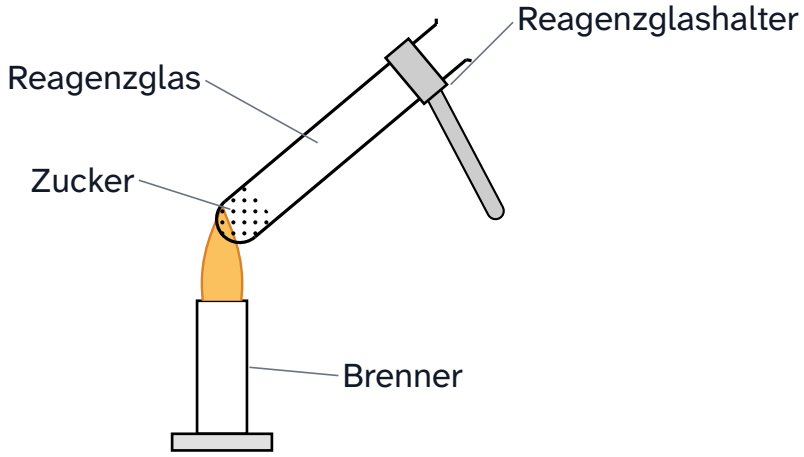
Ein Protokoll zum Karamell-Versuch

- **V** **Versuch:** Erhitzen von Zucker. Frage: Entsteht ein neuer Stoff?
- **D** **Durchführung:** Material: Reagenzglas, Reagenzglashalter, Brenner, Zucker, Schutzbrille. Etwas Zucker im Reagenzglas über der Flamme erhitzen.
- **B** **Beobachtung:** Der weiße Zucker schmilzt und wird braun. Es riecht nach Karamell. Oben im Glas bilden sich Tröpfchen.



Ein Protokoll zum Karamell-Versuch

- **V** **Versuch:** Erhitzen von Zucker. Frage: Entsteht ein neuer Stoff?
- **D** **Durchführung:** Material: Reagenzglas, Reagenzglashalter, Brenner, Zucker, Schutzbrille. Etwas Zucker im Reagenzglas über der Flamme erhitzen.
- **B** **Beobachtung:** Der weiße Zucker schmilzt und wird braun. Es riecht nach Karamell. Oben im Glas bilden sich Tröpfchen.
- **E** **Erklärung:** Es ist ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften entstanden: Karamell. Eine chemische Reaktion hat stattgefunden.



Beobachtung oder Deutung?

„Der Zucker wird braun.“	B oder E?
„Es ist ein neuer Stoff entstanden.“	B oder E?
„Es riecht nach Karamell.“	B oder E?
„Oben im Glas bilden sich Tröpfchen.“	B oder E?
„Die Tröpfchen sind Wasser.“	B oder E?

Frage: Beobachtung (B) oder Erklärung (E)? Ordnet zu.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„… ist eine Beobachtung, weil man es sehen oder riechen kann.“*

PARTNERPHASE abwechselnd zuordnen und begründen

Beobachtung oder Deutung?

„Der Zucker wird braun.“	**B**
„Es ist ein neuer Stoff entstanden.“	**E**
„Es riecht nach Karamell.“	**B**
„Oben im Glas bilden sich Tröpfchen.“	**B**
„Die Tröpfchen sind Wasser.“	**E**

Frage: Beobachtung (B) oder Erklärung (E)? Ordnet zu.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„… ist eine Beobachtung, weil man es sehen oder riechen kann.“*

PARTNERPHASE abwechselnd zuordnen und begründen

Beobachtung: was man mit den Sinnen oder mit Messgeräten feststellt.
Erklärung (Deutung): was man daraus schließt.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Chemie · der Stoff · die Eigenschaft · die chemische Reaktion · die Hypothese · das Experiment · die Beobachtung · die Deutung · das Versuchsprotokoll

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Was ist Chemie, und wie gehen Chemiker vor?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Chemie · der Stoff · die Eigenschaft · die chemische Reaktion · die Hypothese · das Experiment · die Beobachtung · die Deutung · das Versuchsprotokoll

Merksatz: Chemie ist die Naturwissenschaft von den **Stoffen**, ihren Eigenschaften, ihrem Aufbau, ihrer Herstellung und ihren Veränderungen. Entstehen **neue Stoffe mit neuen Eigenschaften**, ist das eine **chemische Reaktion**. Chemiker prüfen **Hypothesen** mit **Experimenten** und halten Durchführung, **Beobachtung** und **Deutung** in einem **Versuchsprotokoll** fest.

Zum Weiterlernen

Versuchsprotokoll erstellen

YouTube · Schnell Checker

Video, 5:39

youtu.be/wqfD65aDzIE

Selbst testen

LearningApps

Paare zuordnen — Teile eines Versuchsprotokolls

learningapps.org/7697434

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte vereinfacht gezeichnet